PROJEKTDOKUMENTATION

VELUNO

Gesamt-Pflichtenheft · Version 0.1.0

Native Film- und Serienmediathek für Linux

Zielsystem: CachyOS · KDE Plasma · Wayland

Stand: 29. Oktober 2026 | Dokumentversion: 1.0 (Planungsstand)

DOKUMENTSTATUS	VERBINDLICHKEIT
Funktions- und Architekturplanung	Bisher getroffene Nutzerentscheidungen dokumentiert
Markenname	VELUNO ist ausschließlich vorläufiger Arbeitsname
Entwicklung	Nicht freigegeben – es wird noch nicht programmiert
Stable-Veröffentlichung	Nur nach ausdrücklicher Freigabe

Zweck

Dieses Pflichtenheft überführt die bisher vereinbarten Anforderungen in ein prüfbares Gesamtbild. Es beschreibt den gewünschten Zustand der ersten Version; es bestätigt weder eine Implementierung noch erfolgreich ausgeführte Tests.

Begriffe: „MUSS“ = verbindlich vereinbarte Anforderung; „SOLL“ = begründeter technischer Planungsansatz; „OFFEN“ = vor der Implementierung oder Veröffentlichung zu verifizieren bzw. konkretisieren.

Inhalt

1 Ziel, Status und Abgrenzung

2 Design und Navigation

3 Medienbibliothek und Erkennung

4 Metadaten, Cover und Suche

5 Profile, Favoriten und Sammlungen

6 Integrierter Media Player

7 Einrichtungsassistent und Hintergrundscan

8 Allgemeine Einstellungen

9 Datensicherung und Wiederherstellung

10 Updates und Veröffentlichungen

11 Technische Architektur und Plattform

12 Projektstruktur und Versionierung

13 Qualitätsmerkmale und Abnahme

14 Offene technische Prüfungen

15 Änderungs- und Freigaberegeln

Dokumentlenkung

Feld	Wert
Produkt / Arbeitstitel	VELUNO (vormals CineVault)
Zielversion	0.1.0
Funktionaler Status	Geplant, nicht implementiert
Primäres System	CachyOS, KDE Plasma, Wayland
Freigabe zur Programmierung	Nicht erteilt
Freigabe zur Veröffentlichung	Nicht erteilt

1 Ziel, Status und Abgrenzung

VELUNO ist eine lokal betriebene, native Linux-Desktop-Anwendung zur Organisation und Wiedergabe einer persönlichen Film- und Seriensammlung. Die Anwendung soll sich optisch an modernen Streaming-Angeboten orientieren, jedoch vorhandene Mediendateien an ihrem ursprünglichen Speicherort verwalten. Mehrere lokale Profile nutzen eine gemeinsame Medienbibliothek mit getrennten persönlichen Daten.

1.1 Verbindliche Grundsätze

G-001 Native Desktop-Anwendung

Die Anwendung läuft in einem eigenen, regulär verschiebbaren und schließbaren Linux-Fenster; sie ist keine Browser-Webanwendung.

Abnahme: Start, Fensterwechsel, Größenänderung und Beenden funktionieren unter dem Zielsystem.

G-002 Originaldateien erhalten

VELUNO darf Mediendateien weder automatisch umbenennen noch verschieben oder löschen.

Abnahme: Import, Scan, Wiedergabe, Sammlungs- und Profilaktionen verändern die Originaldateien nicht.

G-003 Offline-Betrieb

Lokale Bibliothek, vorhandene lokal gespeicherte Metadaten und Wiedergabe funktionieren ohne Internet.

Abnahme: Bei getrennter Internetverbindung bleiben lokale Medien zugänglich.

G-004 Keine Programmierung ohne Freigabe

Der Planungsabschluss stellt keine Entwicklungs- oder Veröffentlichungsfreigabe dar.

Abnahme: Vor ausdrücklicher gesonderter Zustimmung wird weder programmiert noch veröffentlicht.

1.2 Nicht Bestandteil von v0.1.0

- Streaming zu anderen Geräten im Heimnetz (spätere Version).
- Cloud-Synchronisierung, Internet-Fernzugriff und mobile Apps.
- Automatische Veränderung der originalen Medienordner.
- Eine endgültige Markenfestlegung; „VELUNO“ bleibt vorläufig.

2 Design und Navigation

UI-001 Designs

Midnight Blue mit Cyan-Akzenten ist das Standarddesign; ein zusätzliches helles Design ist verfügbar.

Abnahme: Beide Designs sind auf allen Seiten und Dialogen nutzbar; die Auswahl bleibt gespeichert.

UI-002 Feste obere Navigation

Die Hauptnavigation enthält Startseite, Filme, Serien, Favoriten und Sammlungen; Suche und Profilmenü liegen rechts. Einstellungen sind über das Profilmenü erreichbar.

Abnahme: Alle Bereiche sind mit konsistenter Navigation zugänglich.

UI-003 Startseite ohne großen Hero-Banner

Startseitenreihen in dieser Reihenfolge: Weiterschauen, Zuletzt hinzugefügt, Meine Filme, Meine Serien. Leere Reihen werden nicht gezeigt.

Abnahme: Reihenfolge, Darstellung und Leerausblendung entsprechen dem Entwurf.

UI-004 Kacheln und Scrollverhalten

Weiterschauen verwendet Querformat-Thumbnails samt Fortschrittsbalken. Filme und Serien verwenden mittelgroße Hochformatposter; Reihen scrollen horizontal.

Abnahme: Poster-/Fortschrittsanzeigen sind korrekt und horizontale Navigation funktioniert.

UI-005 Zufällige Startseitenreihen

Meine Filme und Meine Serien werden bei jedem Programmstart neu gemischt, bleiben aber während derselben Sitzung in ihrer Reihenfolge. Zuletzt hinzugefügt ist nach neuestem Eintrag sortiert.

Abnahme: Ein Neustart kann andere Reihenfolgen ergeben; innerhalb der Sitzung ändern sie sich nicht ohne sachlichen Grund.

UI-006 Interaktive Poster und Detailseiten

Poster vergrößern sich beim Hover geringfügig und bieten Wiedergabe. Detailseiten können Hintergrundbild, lokale Metadaten, Filmversionen bzw. Staffeln/Episoden zeigen.

Abnahme: Film- und Seriendetailseite lassen sich öffnen; Wiedergabe ist erreichbar.

UI-007 Bibliotheksübersichten

Filme und Serien erhalten Posterraster mit einstellbarer Kachelgröße, Sortierung und Filterung; Filtereinstellungen sind pro Profil dauerhaft gespeichert.

Abnahme: Rasteränderungen, Sortierung und gespeicherte Filter funktionieren profilgetrennt.

3 Medienbibliothek und Erkennung

LIB-001 Mehrere Medienordner

Film- und Serienordner werden getrennt verwaltet; pro Kategorie sind mehrere Ordner möglich. Unterordner werden rekursiv durchsucht.

Abnahme: Mehrere Quellordner werden erfasst; tieferliegende Dateien werden gefunden.

LIB-002 Import und Beobachtung

Ein Importassistent führt durch die Ordnerwahl. Beim Start werden Änderungen geprüft; Ordner werden während des Betriebs überwacht.

Abnahme: Neue Dateien können beim Start und während des Betriebs erkannt werden.

LIB-003 Automatische Erkennung

Typische Dateinamen sowie Serienkennungen wie S01E01 werden ausgewertet. Bei Mehrdeutigkeit ist eine manuelle Zuordnung möglich.

Abnahme: Bekannte Muster werden korrekt zugeordnet; fehlerhafte Fälle bleiben korrigierbar.

LIB-004 Nicht zugeordnet

Nicht erkannte Medien bleiben in einem eigenen Bereich sichtbar und können manuell zugeordnet werden.

Abnahme: Nicht erkannte Dateien verschwinden nicht und sind bearbeitbar.

LIB-005 Mehrere Filmversionen

Mehrere Dateien desselben Films können einem gemeinsamen Filmeintrag zugeordnet werden. Standardmäßig wird die Datei mit der höchsten Auflösung gewählt.

Abnahme: 4K wird vor 1080p gewählt, sofern beide zugeordnet sind; die gewählte Variante wird ausgewiesen.

LIB-006 Nicht verfügbare Laufwerke

Bei getrennten externen Datenträgern bleibt der Bibliothekseintrag erhalten; Zugriff wird nach Wiederverbindung erneut geprüft.

Abnahme: Abziehen des Laufwerks löscht weder Titel noch persönliche Daten.

LIB-007 Hintergrundscan

Der Scan darf die Bedienoberfläche nicht blockieren. Während des Scans werden bereits erkannte Medien angezeigt.

Abnahme: Startseite und bereits erkannte Titel sind während des Scans nutzbar.

4 Metadaten, Cover und Suche

META-001 Einwilligung zu Online-Abfragen

Der Einrichtungsassistent holt eine ausdrückliche Entscheidung zum Online-Metadatenabruf ein. Ohne Zustimmung erfolgen keine Online-Titelabfragen.

Abnahme: Ohne Einwilligung wird kein Metadatenabruf ausgelöst.

META-002 Automatische und manuelle Zuordnung

Eindeutige Treffer können automatisch angenommen werden; bei mehreren möglichen Treffern muss eine Auswahl möglich sein.

Abnahme: Falsche und uneindeutige Treffer lassen sich korrigieren.

META-003 Lokaler Informationsbestand

Titelinformationen, Poster und Hintergründe werden für den Offlinebetrieb lokal vorgehalten. Mehrere Bildvarianten stehen zur Wahl.

Abnahme: Bereits abgerufene Informationen sind offline verfügbar.

META-004 Manuelle Änderungen schützen

Manuelle Änderungen und ausdrücklich gewählte Cover dürfen durch automatische Metadatenaktualisierungen nicht überschrieben werden.

Abnahme: Ein nachfolgender Metadatenabruf erhält manuelle Eingaben und gewählte Bilder.

META-005 Automatische Aktualisierung

Online-Metadaten werden nach Einwilligung in angemessenen Intervallen aktualisiert, ohne manuelle Entscheidungen zu überschreiben. Das konkrete Intervall bleibt technisch zu bestimmen.

Abnahme: Erneute Abfragen sind möglich und überschreiben keine geschützten Felder.

SEARCH-001 Globale lokale Suche

Suche durchsucht Filme und Serien, nicht Episoden oder Sammlungen. Treffer erscheinen während der Eingabe direkt unter dem Suchfeld.

Abnahme: Suche ist lokal und liefert ausschließlich die vereinbarten Ergebnistypen.

4.1 Metadatenanbieter

TMDB ist als vorrangiger Kandidat vorgesehen, aber noch nicht endgültig als lizenzierter produktiver Anbieter festgelegt. API-Nutzungsbedingungen, Attribution, Bildrechte, Rate Limits und Datenschutz werden vor Umsetzung bzw. Veröffentlichung geprüft. Die Anbieterschnittstelle wird austauschbar geplant.

5 Profile, Favoriten und Sammlungen

PRO-001 Mehrere lokale Profile

Mehrere Profile sind Bestandteil von v0.1.0. Die gemeinsam genutzte Medienbibliothek wird nicht pro Profil dupliziert.

Abnahme: Mindestens zwei Profile lassen sich mit einer Bibliothek nutzen.

PRO-002 Startprofil

Beim Erststart wird automatisch ein Standardprofil erstellt; später beginnt CineVault im zuletzt aktiven Profil. PIN-Schutz ist in v0.1.0 nicht vorgesehen.

Abnahme: Erststart ohne manuelle Profilerstellung; Neustart öffnet letztes Profil.

PRO-003 Avatare

Standardavatare, ein eigenes Bild sowie farbige Initialen sind auswählbar.

Abnahme: Profilbildvarianten sind wählbar und bleiben gespeichert.

PRO-004 Persönliche Daten trennen

Favoriten, Sammlungen, Wiedergabefortschritt, Gesehen-Status und Filter sind pro Profil separat.

Abnahme: Änderungen in Profil A erscheinen nicht in den persönlichen Listen von Profil B.

PRO-005 Sicherer Profilwechsel

Beim Profilwechsel wird die laufende Wiedergabe beendet und die Position gespeichert.

Abnahme: Nach Wechsel gibt es keinen weiterlaufenden Ton und der bisherige Fortschritt ist erhalten.

COL-001 Favoriten

Filme und Serien können als Favorit markiert und im eigenen Navigationsbereich angezeigt werden.

Abnahme: Favoriten lassen sich hinzufügen/entfernen und sind profilbezogen.

COL-002 Persönliche Sammlungen

Ein Titel kann in mehreren Sammlungen vorkommen. Sammlungen erhalten automatisch Poster-Collagen oder ein manuell gewähltes Bild.

Abnahme: Mehrfachzuordnung, Collage und eigenes Cover sind möglich.

COL-003 Sammlungsordnung

Sammlungsinhalte werden automatisch nach Titel oder Hinzufügedatum sortiert; keine freie Drag-and-drop-Reihenfolge in v0.1.0.

Abnahme: Beide Sortierungen sind wählbar; keine manuelle Reihenfolgenpflicht.

COL-004 Löschen ohne Medienverlust

Das Löschen einer Sammlung oder eines Favoriteneintrags darf keine Videodatei entfernen.

Abnahme: Originaldateien bleiben unverändert.

6 Integrierter Media Player

PLY-001 Integrierte Wiedergabe

Filme und Serien werden innerhalb der Qt-Anwendung mit libmpv abgespielt; Start im normalen Fenster mit optionalem Vollbild.

Abnahme: Video ist im VELUNO-Fenster und im Vollbild abspielbar.

PLY-002 Player-Steuerung

Player-Overlay blendet sich nach 2 Sekunden Inaktivität aus und bleibt bei Pause sichtbar. Pfeiltasten links/rechts springen jeweils 10 Sekunden.

Abnahme: Overlay und Sprungschritte entsprechen der Festlegung.

PLY-003 Fortsetzen und Gesehen-Status

Fortschritt wird regelmäßig sowie bei Pause, Stop und Schließen gespeichert. Filme setzen automatisch fort; ab 90 % wird als gesehen markiert und erneute Wiedergabe beginnt von vorn.

Abnahme: Position ist nach Neustart verfügbar; 90%-Schwelle und Neustartverhalten stimmen.

PLY-004 Versionspriorität

Bei mehreren Filmdateien wird standardmäßig die höchste Auflösung ausgewählt. Bei Wiedergabefehlern wird eine andere Version angeboten; die Regel wird nicht unbemerkt geändert.

Abnahme: Die Version ist einsehbar und im Fehlerfall manuell wechselbar.

PLY-005 Audio

Deutsche Audiospur ist bevorzugt, sonst eine verfügbare Spur. Standard-Ausgabegerät und manuelle Gerätewahl werden unterstützt; letzte Lautstärke wird gemerkt.

Abnahme: Spuren-/Gerätewechsel und Lautstärkepersistenz funktionieren.

PLY-006 Untertitel

Beim Start eines neuen Films sind Untertitel zunächst aus. Schriftgröße, Position, Hintergrund und Zeitversatz sind einstellbar; vorhandene unterstützte Untertitelspuren und externe Untertitel sollen nutzbar sein.

Abnahme: Filmstart schaltet Untertitel aus; Darstellung kann geändert werden.

PLY-007 Wiedergabegeschwindigkeit

Wiedergabe ist zwischen 0,5× und 2,0× einstellbar.

Abnahme: Auswahl innerhalb des Bereichs wirkt sich auf die Wiedergabe aus.

PLY-008 Nächste Serienepisode

Am automatisch erkannten oder manuell markierten Abspannbeginn startet ein 10-Sekunden-Countdown, soweit der Abspannbeginn zuverlässig bekannt ist. Andernfalls am Episodenende; Abbrechen und Jetzt abspielen sind möglich.

Abnahme: Countdown beginnt wie festgelegt; letzte verfügbare Folge startet keinen Nachfolger.

PLY-009 Hardwarebeschleunigung

Automatische Hardware-Decodierung mit Software-Fallback ist Standard. Automatisch, Hardware und Software sind manuell umschaltbar.

Abnahme: Fehlgeschlagene Hardware-Decodierung verhindert nicht ohne Weiteres die Wiedergabe.

PLY-010 Fehleranzeigen

Abspielprobleme werden mit Ursache und Lösungsvorschlägen dargestellt, ohne Originaldateien zu verändern.

Abnahme: Fehlerfälle sind verständlich und bieten sinnvolle Handlungsoptionen.

PLY-011 Tastatursteuerung

Standardbelegung: Leertaste Pause; ←/→ ±10 s; ↑/↓ Lautstärke; F Vollbild; Esc Vollbild verlassen; M stumm; S Untertitel; A Audiospur; N nächste Episode. Bereits in v0.1.0 individuell anpassbar.

Abnahme: Kürzel funktionieren; Konflikte werden bei Neubelegung abgefangen.

6.1 Besondere technische Risiken

Automatische Abspannerkennung, Hardware-Decoder, HDR und Codec-Unterstützung sind technisch abhängig von Medienmaterial, GPU, Treibern und libmpv-/Qt-Integration. Manuelle Markierung und Fallback am Episodenende sind die verbindlich geplante Ausweichlösung für den Serienwechsel.

7 Einrichtungsassistent und Hintergrundscan

WIZ-001 Sechsstufiger Assistent

Schritte: Willkommen/Sprache; Profil anpassen; Medienordner; Metadatenentscheidung; Bibliotheksscan; Abschluss/Startseite.

Abnahme: Alle Schritte in der vereinbarten Reihenfolge erreichbar.

WIZ-002 Optionale Schritte

Profilbearbeitung und Medienordnerauswahl dürfen übersprungen werden. Der Standardprofil-Eintrag wird automatisch angelegt. Die Metadatenfrage erfordert eine bewusste Entscheidung.

Abnahme: Einrichtung ist ohne Medienordner möglich; keine stillschweigende Online-Einwilligung.

WIZ-003 Startseite während Scan

Der erste Bibliotheksscan darf im Hintergrund weiterlaufen, während die Startseite bereits sichtbar ist.

Abnahme: Benutzer kann ohne Scanabschluss navigieren.

WIZ-004 Scanstatus und Steuerung

Fortschritt, erkannte Filme/Serien, nicht zugeordnete Dateien und Aufgabenstatus sind einsehbar; Scan kann jederzeit pausiert und fortgesetzt werden.

Abnahme: Pause/Fortsetzen ist bedienbar, ohne Ergebnisse zu verlieren.

WIZ-005 Fehlerbereich

Scanfehler erscheinen in einem eigenen Bereich mit Ursache, betroffener Datei bzw. Ordner und Wiederholen-Funktion. Einzelne Fehler brechen den Gesamtvorgang nicht ab.

Abnahme: Fehler können einzeln erneut geprüft werden; andere Dateien werden weiterhin verarbeitet.

WIZ-006 Abschlussbenachrichtigung

Nach Scanabschluss erfolgt sowohl eine Meldung in CineVault als auch eine Linux-Desktop-Benachrichtigung.

Abnahme: Beide Benachrichtigungswege werden auf dem Zielsystem geprüft.

WIZ-007 Unterbrechungen

Ein unterbrochener Assistent bzw. Scan speichert den bisherigen Zustand; beim erneuten Start erfolgt eine sichere Fortsetzung oder erneute Prüfung.

Abnahme: Ergebnisse bleiben nach Schließen/Neustart erhalten; Inkonsistenzen werden vermieden.

8 Allgemeine Einstellungen

SET-001 Erscheinungsbild

Midnight Blue ist voreingestellt, alternativ Light Mode; Auswahl bleibt bei Neustart erhalten.

Abnahme: Beide Themes sind vollständig nutzbar und persistent.

SET-002 Einstellungsbereiche

Allgemein, Bibliothek, Player, Profile, Datensicherung, Updates und Über VELUNO sind vorgesehen.

Abnahme: Alle relevanten Funktionen werden in konsistenten Bereichen angeboten.

SET-003 Bibliothekseinstellungen

Medienordner, Scan, Überwachung und Metadatenfreigabe sind später änderbar.

Abnahme: Änderungen sind nach Neustart und erneuter Prüfung wirksam.

SET-004 Player-Einstellungen

Audioausgabe, Untertitelgestaltung, Beschleunigung und individuell anpassbare Tastaturkürzel sind über Einstellungen erreichbar.

Abnahme: Alle bestätigten Player-Optionen sind auffindbar.

9 Datensicherung und Wiederherstellung

BAK-001 Tägliche Sicherung

CineVault sichert Daten automatisch täglich und behält die letzten sieben erfolgreichen täglichen Sicherungen.

Abnahme: Nach acht erfolgreichen Tagesläufen bleiben sieben Tagesstände.

BAK-002 Manuelle Sicherungen

Manuell erzeugte Sicherungen bleiben bis zur ausdrücklichen manuellen Löschung erhalten und zählen nicht zur Rotation.

Abnahme: Rotation entfernt keine manuell erstellte Sicherung.

BAK-003 Update-Sicherungen

Vor einer Updateinstallation wird eine separate Sicherung erstellt, die nicht in die Sieben-Tage-Rotation fällt.

Abnahme: Update-Sicherungen bleiben von der täglichen Bereinigung unberührt.

BAK-004 Speicherort

Standardordner oder ein eigener Speicherort sind wählbar; Fehler bei nicht erreichbarem Ziel werden erklärt.

Abnahme: Sicherung an Standard- und benutzerdefiniertem Ort funktioniert.

BAK-005 Sicherungsumfang

Gesichert werden CineVault-Daten: DB, Profile, Favoriten, Sammlungen, Fortschritt, Gesehen-Status, Einstellungen und dauerhaft relevante Metadaten/Bilder. Originalvideos sind ausgeschlossen.

Abnahme: Wiederhergestellter Zustand enthält alle App-Daten; keine Videos werden kopiert.

BAK-006 Vollständige Wiederherstellung

In v0.1.0 erfolgt eine gemeinsame Wiederherstellung sämtlicher CineVault-Daten, keine partielle Wiederherstellung. Vor dem Überschreiben wird der aktuelle Zustand vorsorglich gesichert.

Abnahme: Wiederherstellung ist ganzheitlich; vollständiger Datenbestand nach Rücksicherung geprüft.

BAK-007 Integritätsprüfung

Sicherungen werden auf Vollständigkeit und Konsistenz geprüft, bevor sie als erfolgreich gelten.

Abnahme: Beschädigte Sicherung wird nicht als erfolgreicher Wiederherstellungspunkt angeboten.

Technischer Planungsansatz: SQLite-Backupmechanismen oder konsistente Datenbanksnapshots verwenden. Cachebereinigung darf die zu sichernden manuell gewählten Cover nicht entfernen.

10 Updates und Veröffentlichungen

UPD-001 Stable-/Unstable-Auswahl

Updatekanal Stable oder Unstable ist innerhalb der App umschaltbar; Stable ist Standard. Der gewählte Kanal bleibt gespeichert.

Abnahme: Kanalwechsel überlebt Neustart und installiert nicht selbstständig.

UPD-002 Automatische Prüfung

VELUNO prüft im gewählten Kanal auf neue Versionen und zeigt einen Hinweis samt Versionsinformationen.

Abnahme: Kanalbezogene Updates werden korrekt erkannt; keine stille Installation.

UPD-003 Interner Download

Updates werden innerhalb der App mit Fortschrittsanzeige heruntergeladen. Integrität und Herkunft müssen geprüft werden.

Abnahme: Fehlerhafter Download wird verworfen, vorhandene Installation bleibt nutzbar.

UPD-004 Installation nur manuell

Die Installation muss ausnahmslos explizit bestätigt und vom Benutzer gestartet werden. Vorher erfolgt die separate Update-Sicherung.

Abnahme: Ohne Nutzeraktion findet keine Installation statt.

UPD-005 Stable-Freigabe

Ein offizieller Stable-Release erfolgt nur nach ausdrücklicher Freigabe des Nutzers. Erfolgreiche CI-Tests ersetzen diese nicht.

Abnahme: Ohne Freigabe entsteht kein veröffentlichter Stable-Release.

UPD-006 Unstable-Artefakte

Unstable-Versionen werden zunächst als GitHub-Actions-Artefakte bereitgestellt und nicht als reguläre GitHub-Releases veröffentlicht.

Abnahme: Testbuilds sind als Actions-Artefakte verfügbar; Release-Liste bleibt frei davon.

UPD-007 Spätere Unstable-Quelle

Für In-App-Unstable-Updates wird eine geeignete dauerhafte und verifizierbare Downloadquelle benötigt; vor deren Festlegung darf keine unbegrenzte CI-Artefaktverfügbarkeit angenommen werden.

Abnahme: Updatequelle und Verifikationsprozess sind vor produktiver Unstable-Aktualisierung getestet.

UPD-008 Sichere Installation

Installation darf eine funktionierende Bestandsversion nicht durch unvollständige Downloads beschädigen; Versions-/Datenbankkompatibilität wird vor einem Kanalwechsel bzw. Downgrade geprüft.

Abnahme: Simulierte Fehler und inkompatible Datenbankstände werden sicher abgefangen.

11 Technische Architektur und Plattform

11.1 Verbindliche Kerntechnologien

Schicht	Festlegung	Status
Anwendungskern	C++	Verbindlich
GUI	Qt 6, QML / Qt Quick	Verbindlich
Video	libmpv	Verbindlich
Datenhaltung	SQLite	Verbindlich
Primärplattform	Linux / CachyOS / KDE Plasma / Wayland	Verbindlich
Paketierung	AppImage x86-64	Geplant
Build	CMake	Empfohlen, zu bestätigen
Medienanalyse	FFmpeg / ffprobe	Geplant, Details offen
Metadaten	TMDB als Kandidat	Bedingungen prüfen

TECH-001 Modulare Schichten

QML-UI, C++-Anwendungslogik, libmpv-Adapter und SQLite-Datenzugriff werden getrennt. Hintergrundaufgaben dürfen den UI-Thread nicht blockieren.

Abnahme: App reagiert während Bibliotheksscan, Download und Sicherung weiterhin auf Eingaben.

TECH-002 Wayland-Unterstützung

Die Anwendung ist für native Wayland-Nutzung unter KDE Plasma ausgelegt; Fenster- und Vollbildverhalten sowie HiDPI-Skalierung werden getestet.

Abnahme: Start im Wayland-Modus ohne grundlegende XWayland-Abhängigkeit, soweit die gewählten Komponenten es ermöglichen.

TECH-003 Linux-Integration

Native Dateiauswahl, Desktop-Benachrichtigungen, Audio-Geräte und externe Datenträger werden berücksichtigt.

Abnahme: Funktionen arbeiten unter der Zielumgebung zuverlässig.

TECH-004 Datenbanksicherheit

Transaktionen, versionierte Schema-Migrationen und Konsistenzprüfungen schützen die Bibliotheksdaten.

Abnahme: Schemawechsel können getestet und Fehler ohne Datenkorruption abgefangen werden.

11.2 Empfohlene Modulstruktur

Verzeichnis	Verantwortung
src/app, core	Lebenszyklus, Einstellungen, Aufgabensystem
src/library, scanner	Mediathek, Dateianalyse, Überwachung
src/metadata	Metadatenanbieter, Cache, Korrekturen
src/player	libmpv und Wiedergabesteuerung
src/profiles, collections	Benutzerprofile, Favoriten, Sammlungen
src/database, backup	SQLite, Migrationen, Sicherungen
src/updater, platform	Update-Abläufe, Linux-Integration
qml/	Seiten, Komponenten, Themes, Wizard, Player
assets/, resources/	Icons, Bilder, Übersetzungen
tests/, packaging/, docs/	Tests, AppImage, technische Dokumentation

12 Projektstruktur und Versionierung

REL-001 Ein Repository

Das Projekt nutzt genau ein GitHub-Repository mit den langfristigen Branches main und unstable.

Abnahme: Geplante Workflows und Dokumentation referenzieren diese beiden Entwicklungszweige.

REL-002 Entwicklungszweig

Neue Arbeiten und Tests erfolgen auf unstable. main repräsentiert freigegebene Stände.

Abnahme: Reguläre Stable-Versionen entstehen nicht aus unfreigegebenen Änderungen.

REL-003 Testbuilds

GitHub Actions erstellt nach erfolgreichen Tests Unstable-AppImage-Artefakte.

Abnahme: Testbuild ist als Artefakt nach einem erfolgreichen Lauf verfügbar.

REL-004 Release-Gate

Stable-Freigabe erfolgt nur nach ausdrücklicher Nutzergenehmigung, mit geprüfter Version, Änderungsübersicht und getesteter Auslieferung.

Abnahme: Kein automatischer Stable-Publish bei grünem Build.

12.1 Geplante Entwicklungsreihenfolge

Meilenstein	Ziel
v0.1.0-dev	Projektgerüst, Oberfläche, Theme, Architektur, Datenbank
v0.1.0-alpha	Scan, Bibliothek, Profile, grundlegende Wiedergabe
v0.1.0-beta	Funktionsumfang vervollständigen, Sicherungen, Updates
v0.1.0-rc	System-, Daten-, Wayland- und AppImage-Abnahme
v0.1.0 Stable	Nur nach ausdrücklicher Freigabe

Die Meilensteine sind Planungsstufen ohne Terminzusage. Noch keine dieser Versionen wurde durch das Pflichtenheft erstellt oder veröffentlicht.

13 Qualitätsmerkmale und Abnahme

13.1 Übergreifende Qualitätsziele

Q-001 Datenintegrität

Originalmediendateien werden nicht verändert; Fehlersituationen führen nicht zu unbeabsichtigtem Verlust von Bibliotheks- und Profildaten.

Abnahme: Import-, Scan-, Update- und Restore-Fehlerfälle werden testbar dokumentiert.

Q-002 Responsivität

Navigation und bereits geladene Inhalte sind während Scan, Metadatenabruf und Sicherung bedienbar.

Abnahme: UI blockiert bei Hintergrundaufgaben nicht über längere Phasen.

Q-003 Fehlertoleranz

Netzausfall, getrennte Laufwerke und defekte Einzeldateien stoppen nicht die komplette Anwendung.

Abnahme: Gezielte Fehlertests bestätigen kontrolliertes Verhalten.

Q-004 Barrierearme Bedienung

Bedienelemente sollen klar beschriftet, mit Tastatur bedienbar und in Dark/Light ausreichend kontrastreich sein.

Abnahme: Kritische Dialoge sind über Tastatur erreichbar und visuell gut lesbar.

13.2 Abnahmecheckliste vor erster Stable-Version

Bereich	Nachweis erforderlich
Desktop / Wayland	Fenster, Vollbild, HiDPI, Benachrichtigungen
Import / Suche	Ordner, Scannen, Zuordnung, Live-Suche
Player	Audio, Untertitel, 10-s-Sprung, Fortschritt, Filmversionen
Serien	Staffeln, Episoden, Abspann-Countdown/Fallback
Profile	Profilwechsel, private Favoriten und Sammlungen
Datensicherung	7-Tage-Rotation, manuelle Sicherung, vollständige Wiederherstellung
Updates	Kanalwahl, Downloadintegrität, manuelle Installation
Distribution	AppImage startet und bleibt updatefähig
Rechte und Namen	Finaler Produktname, Lizenzen, Metadatenbedingungen geprüft

14 Offene technische Prüfungen

Die folgenden Fragen sind keine aufgehobenen Anforderungen. Sie benennen Prüfaufgaben, die vor oder während einer freigegebenen Entwicklung zu klären sind:

O-001 · Finale Produktbezeichnung / Markenprüfung

VELUNO ist nur Arbeitsname; bestehende Nutzungen und Markenlage vor öffentlichem Release prüfen.

O-002 · Metadatenanbieter / Rechtliches

TMDB-Lizenzbedingungen, Nennung, Bildrechte, technische Zugriffsgrenzen und Datenschutz prüfen.

O-003 · libmpv + Qt-Rendering

Konkrete Grafik- und Renderintegration unter Wayland/HiDPI validieren.

O-004 · Codec, HDR und GPU

Unterstützte Medienformate, Hardware-Decodierung, Treiber und Software-Fallback auf Zielhardware testen.

O-005 · Abspannerkennung

Verlässlichkeit der automatischen Erkennung bewerten; manueller Marker und Episodenende-Fallback bleiben verbindlich.

O-006 · Dauerhafte Unstable-Updatequelle

Authentifizierbare und verfügbare Quelle jenseits ablaufender CI-Artefakte festlegen.

O-007 · AppImage-Installation/Rollback

Sicheren Austausch, Rechte, Startverknüpfung, Signatur und Fehlerwiederherstellung spezifizieren.

O-008 · Backup-Details

Zeitpunkt der täglichen Sicherung, Mindest-Speicherplatz, Behandlung ausgefallener Speicherorte und Aufbewahrung alter Update-Sicherungen konkretisieren.

O-009 · Datenbankschema und Migration

Tabellen, Indizes, Versionswechsel und Downgrade-Sperren detailliert entwerfen.

O-010 · Plattformübergreifende Testmatrix

Weitere Linux-Distribution(en) und Mindestversionen der Laufzeitbibliotheken für AppImage festlegen.

15 Änderungs- und Freigaberegeln

CTRL-001 Änderungskontrolle

Neue Funktionen oder Änderungen an verbindlichen Festlegungen werden zunächst diskutiert und erst nach ausdrücklicher Bestätigung übernommen.

Abnahme: Neue Anforderung erhält Entscheidung und Dokumentrevision.

CTRL-002 Keine stillschweigende Entwicklungsfreigabe

Ein Pflichtenheft, GitHub-Plan oder Releaseplan autorisiert für sich keine Implementierung.

Abnahme: Projektstatus bleibt „Planung“ bis zur ausdrücklichen Programmierfreigabe.

CTRL-003 Keine stillschweigende Stable-Freigabe

Selbst bei vollständig bestandener Testliste bedarf jede Stable-Veröffentlichung der ausdrücklichen Genehmigung.

Abnahme: Release-Workflow enthält eine zusätzliche Genehmigungsschranke.

15.1 Zusammenfassung

Der vereinbarte Funktionsumfang und die technische Kernarchitektur der geplanten Version 0.1.0 sind dokumentiert. Projektordner, GitHub Actions, AppImage, Metadatenanbindung und einzelne technische Prüfungen sind Planungsgegenstände und noch keine implementierten Bestandteile. Das Dokument ist die Grundlage für eine mögliche spätere Entwicklungsfreigabe, nicht diese Freigabe selbst.

ENDE DES PFLICHTENHEFTS